الفصل الثاني

٢ أساسيات القياس

ماذا تعني درجة ٧٨؟ وما الفرق بين الرتبة المئينية والنسبة المئوية؟ ولماذا يكتب الأخصائي بجوار الدرجة رقمين آخرين يحيطان بها؟ نقدم في هذا الفصل المفاتيح التي تُقرأ بها تقارير القياس على اختلافها، ونبين ما يدل عليه الرقم وما يقصر عن الدلالة عليه.

في هذا الفصل

مقدمة

1. المقاييس معيارية المرجع ومحكية المرجع
2. المتوسط والانحراف المعياري
3. المنحنى الطبيعي والدرجات المعيارية
4. الرتب المئينية ومزالقها
5. الثبات/الدقة والخطأ المعياري للقياس (ومنه: الفروق بين الدرجات، والارتداد نحو المتوسط، والأرضية والسقف وتدرج البنود، ونظرية الاستجابة للمفردة)
6. الصدق (ومنه: العدالة والتحيز في القياس)
7. المعايير والتقنين وتكييف المقياس
8. قراءة جدول درجات حقيقي الشكل
9. الأخلاقيات والمسؤولية المهنية

خاتمة

10. الخلاصة والمسرد والأنشطة

مشهد من اجتماع الفريق

تجلس أم ماجد في اجتماع المدرسة، وأمامها تقرير من ست صفحات. تقرأ فيه: «الدرجة الكلية ٧٢، فترة الثقة ٦٥ إلى ٧٩». ترفع رأسها وتسأل المعلم: «هل يعني هذا أن ابني نجح بثلاثة في المئة؟ وهل

يتردد المعلم. هو يعرف أن الرقم ليس نسبة نجاح، لكنه لا يعرف كيف يشرح ذلك، ولا لماذا كُتب في ا إضافيان حول الدرجة.

وسنعود إلى أم ماجد في ختام الفصل لنجيب عن سؤاليها إجابة دقيقة. والمفاهيم التي نعرضها هنا تتردد في فصول الفئات جم التي تُكتب بها تقارير التشخيص كافة.

أهداف الفصل

بعد دراسة هذا الفصل، يُتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

١ يصنّف نتيجة قياس معروضة بأنها معيارية المرجع أو محكية المرجع، ويعلل تصنيفه بالسؤال الذي تجيب

٢ يحوّل الدرجة بين أنواع الدرجات المعيارية الشائعة، ويحدد موقعها على المنحنى الطبيعي وتصنيفها الوص

٣ يفسر الرتبة المئينية تفسيرًا صحيحًا، ويصحح عبارة تخلط بينها وبين النسبة المئوية أو العمر المكافئ.

٤ يحسب الخطأ المعياري للقياس وفترة الثقة والخطأ المعياري للفرق، ويستعملها في الحكم على درجة قريب
فرق بين درجتين.

٥ يحسب القيمتين التنبؤيتين الموجبة والسالبة من الحساسية والنوعية ونسبة الانتشار، ويفسر اختلافهما ب
والمجموعة المحالة.

٦ يقوّم صلاحية أداة لطالب بعينه في ضوء مصادر أدلة الصدق الخمسة، والثبات، والمعايير، واللغة، وأدلة ال

٧ يحدد المبدأ الأخلاقي أو المهني الذي يمسه موقف تقييمي معروض، ويقترح تصرفًا يتسق معه.

مقدمة

تصل نتائج القياس إلى المعلم والأسرة في صورة أرقام: درجة معيارية، ورتبة مئينية، وفترة ثقة، وتصنيف وصفي. والرتبة المئين
أقران الطالب في عينة التقنين (المجموعة الممثلة التي استُخرجت منها معايير المقياس) الذين حصلوا على درجة أقل من درج
يفوق أداء ٨٤% منهم. ولكل رقم منها دلالة محددة وحدود لا يتجاوزها، والخطأ في قراءته يفضي إلى خطأ في القرار: كأن تُفهم ا
الصحيحة، كما فهمتها أم ماجد في المشهد الافتتاحي، أو تُعامل الدرجة رقمًا دقيقًا لا يحيط به خطأ. أو يُقطع بقرار حين تعبر فتر
التشخيصي يعتمد في أكثر الفئات على موقع الطالب من أقرانه، وعلى دقة تقدير هذا الموقع، وعلى صلاحية الأداة لغرضها وللم

نستهل الفصل بالتمييز بين المقاييس معيارية المرجع ومحكية المرجع (القسم ٢-١)، ثم نعرض المتوسط والانحراف المعياري
الطبيعي والدرجات المعيارية وتصنيفاتها الوصفية (القسم ٢-٣)، والرتب المئينية ومزالقها (القسم ٢-٤). ونتناول بعد ذلك الثب
للقياس، وما يتصل بهما من فروق بين الدرجات وارتداد نحو المتوسط وأثر للأرضية والسقف (القسم ٢-٥)، ثم الصدق والحسا
(القسم ٢-٦)، فالمعايير والتقنين وتكييف المقياس (القسم ٢-٧). ونطبق ذلك على قراءة جدول درجات حقيقي الشكل (القسم
والمسؤولية المهنية ومستويات التأهيل (القسم ٢-٩).

٢-١ المقاييس معيارية المرجع ومحكية المرجع

قبل أن نسأل «كم حصل الطالب؟» يجب أن نسأل: «مقارنة بماذا؟» فالدرجة وحدها لا معنى لها. ثمانون درجة قد تكون ممتاز
في اختبار سهل. ولهذا تنقسم المقاييس بحسب ما تُقارن به الدرجة إلى نوعين رئيسين:

المقاييس معيارية المرجع Norm-referenced

أين يقع الطالب مقارنة بأقرانه؟

تُقارن درجة الطالب بدرجات مجموعة كبيرة من أقرانه في العمر أو الصف، تُسمى **عينة التقنين**. والنتيجة تخبرنا بموقعه بينهم: في المتوسط، أو أعلى منه، أو أدنى منه.

مثال: اختبارات الذكاء، ومقاييس السلوك التكيفي، ومقاييس التقدير مثل مقياس جيليام لتقدير التوحد، الإصدار الثالث (**Gilliam Autism Rating Scale, GARS-3**).

المقاييس محكية المرجع renced

هل أتقن الطالب المهارة المطلوبة؟

تُقارن درجة الطالب بمستوى أداء محدد م
بما يستطيع فعله وما لا يستطيع، بغض ال

مثال: «يقرأ ٤٠ كلمة في الدقيقة بدقة ٩٥%
منزلتين مع الحمل في ٨ من ١٠ مسائل».

والنوعان يكمل أحدهما الآخر. فالتشخيص يحتاج غالبًا إلى المقاييس معيارية المرجع، لأن السؤال فيه «هل أداء الطالب بعيد
معتادة؟». أما التخطيط للتدريس فيحتاج إلى المقاييس محكية المرجع، لأن السؤال فيه «ما المهارة التالية التي يجب أن نعلم

وقد تجمع الأداة الواحدة بين المنطقين. ومثالها **القياس المبني على المنهج**، وهو مقاييس قصيرة متكررة تُتابع بها قراءة الطا
أسبوع (ويعرّفه الفصل الرابع ويفصّل فيه). فهو مؤشر عام للنمو، تُفسَّر درجته معياريًا حين تُقارن بمعايير موسمية لأقران الصف
الخريف والشتاء والربيع، وتُفسَّر في الوقت نفسه بمقارنتها بهدف نمو محدد للطالب. فهو يجمع بين المرجعين معًا.

مثال يوضح الفرق

حصل سعد في الصف الرابع على الرتبة المئينية ٥٠ في اختبار مقنن للقراءة، أي أنه في منتصف أقرانه تمامًا. هذ
المرجع، ولا تدل على وجود مشكلة. لكن معلمه لاحظ في اختبار محكي المرجع أنه لا يميز بين الحروف المتشابه
اختلفت نقاطها، مثل ب وت وث. وهذه معلومة لا يكشفها الاختبار الأول، وهي التي يحتاج إليها المعلم ليعرف

٢-٢ المتوسط والانحراف المعياري

كل درجة معيارية مبنية على رقمين: **المتوسط** (**Mean**)، وهو مركز درجات عينة التقنين، و**الانحراف المعياري** (**viation, SD**
مقدار تشتت الدرجات حول ذلك المركز. فإذا كان الانحراف المعياري صغيرًا كانت درجات الناس متقاربة، وإذا كان كبيرًا كانت م

ولتقريب فكرة الانحراف المعياري، تخيل صفين في كل منهما عشرون طالبًا، ومتوسط الطول في الصفين ١٤٠ سنتيمترًا. في الصف
١٣٥ و١٤٥، وفي الثاني بين ١٢٠ و١٦٠. المتوسط واحد، لكن التشتت مختلف. وطالب طوله ١٥٠ يُعد طويلًا جدًا في الصف الأول، وعاديً
الانحراف المعياري هو الذي يخبرنا بذلك.

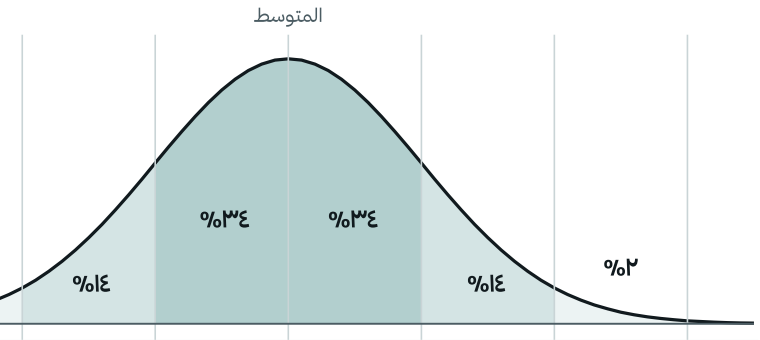
ومن هنا جاءت القاعدة التي يقوم عليها التشخيص: نقيس بُعد الطالب عن المتوسط بعدد الانحرافات المعيارية، بدل عدد الن
معياريين عن المتوسط يعني الشيء نفسه في أي اختبار، مهما كانت طريقة حساب درجاته.

٣-٢ المنحنى الطبيعي والدرجات المعيارية

حين نقيس صفة مثل الذكاء أو الطول لدى عدد كبير من الناس، تتوزع الدرجات غالبًا على شكل جرس: أغلب الناس قريبون م
كلما ابتعدنا عنه في أي اتجاه. هذا الشكل هو **المنحنى الطبيعي** (**Normal curve**)، ومن خصائصه نسب ثابتة لا تتغير:

- نحو ٦٨% من الناس يقعون بين انحراف معياري واحد تحت المتوسط وانحراف معياري واحد فوقه.
- نحو ٩٥% يقعون بين انحرافين معياريين تحت المتوسط وانحرافين فوقه.
- نحو ٢% فقط يقعون دون المتوسط بأكثر من انحرافين معياريين، ومثلهم تقريبًا فوقه بأكثر من انحرافين معياريين.

والنقطة الأخيرة هي أصل الحدود التي تتكرر في هذا الكتاب. فحد «انحرافين معياريين دون المتوسط» يُستخدم في الإعاقة الفك
معياريين فوق المتوسط» يظهر في كثير من تعريفات الموهبة. أي أن الفئتين تمثلان، بحسب هذا المعيار الإحصائي وحده، نحو



الانحراف المعياري	+٣	+٢	+١	٠	−١	−٢
الدرجة المعيارية (١٠٠، ١٥)	١٤٥	١٣٠	١١٥	١٠٠	٨٥	٧٠
الدرجة الموزونة (١٠، ٣)	١٩	١٦	١٣	١٠	٧	٤
الدرجة التائية (٥٠، ١٠)	٨٠	٧٠	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠
الرتبة المئينية	٩٩.٩	٩٨	٨٤	٥٠	١٦	٢

شكل ٢-١: المنحنى الطبيعي، وتحته أنواع الدرجات الشائعة مصفوفة بحسب موقعها. كل عمود يمثل الموقع نفسه بلغات مخ
لاختبار ذكاء تعادل ٤ في اختبار فرعي، وتعادل ٣٠ في مقياس بالدرجة التائية، وكلها تعني انحرافين معياريين دون المتوسط.

أنواع الدرجات المعيارية

تحوّل الاختبارات الدرجة الخام (**Raw score**)، أي عدد الإجابات الصحيحة، إلى درجة معيارية (**Standard score**) لها متو
والفائدة أن الدرجات المعيارية قابلة للمقارنة بين الأعمار والاختبارات. وأشهر أنواعها:

جدول ٢-١: أنواع الدرجات المعيارية الشائعة.

النوع	المتوسط	الانحراف المعياري	أين تصادفه؟
الدرجة الزائية (z)	٠	١	في الحسابات والبحوث، وهي الأساس الذي تُشتق منه بقية الأنواع
الدرجة المعيارية	١٠٠	١٥	الدرجات الكلية والمؤشرات في اختبارات الذكاء والتحصيل ومقاييس
الدرجة الموزونة	١٠	٣	الاختبارات الفرعية في مقاييس الذكاء، والمقاييس الفرعية في **ARS-3**
الدرجة التائية (T)	٥٠	١٠	مقاييس التقدير السلوكية والانفعالية، ومنها كثير من مقاييس اضطر **ttention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD**) الحركة

ولتحويل أي درجة إلى أخرى، نحولها أولًا إلى درجة زائية، ثم منها إلى النوع المطلوب:

$$z = (X - M) \div SD$$

الدرجة الزائية = (درجة الطالب − المتوسط) ÷ الانحراف المعياري

مثال محلول

١ حصلت هند على درجة معيارية ٨٢ في اختبار ذكاء متوسطه ١٠٠ وانحرافه ١٥.

٢ الدرجة الزائية: ١٥ = −١.٢ ÷ (٨٢ − ١٠٠)، أي أنها دون المتوسط بانحراف معياري وخُمس.

٣ لو عُبر عنها بالدرجة التائية لكانت: ٥٠ + (−١.٢ × ١٠) = ٣٨.

٤ ورتبتها المئينية نحو ١٢، أي أن أداءها أعلى من نحو ١٢% من أقرانها في عينة التقنين.

⚠ انتبه إلى اتجاه الدرجة

في اختبارات القدرة، الدرجة الأعلى تعني أداءً أفضل. أما في كثير من مقاييس التقدير السلوكية، فالدرجة الأعلى
فدرجة تائية ٧٠ في اختبار قراءة ممتازة، وفي مقياس لفرط الحركة مقلقة. لذلك اقرأ دائمًا في دليل المقياس أو في
الدرجة المرتفعة.

التصنيفات الوصفية

تترجم الاختبارات الدرجة المعيارية إلى وصف لفظي يسهل فهمه. وهذا مثال من تصنيفات مقياس وكسلر لذكاء الأطفال، الإص
Intelligence Scale for Children, Fifth Edition, WISC-V)، مع التسمية الإنجليزية الرسمية لكل فئة، لأن الأخص
بها (Wechsler, 2014):

جدول ٢-٢: التصنيفات الوصفية للدرجات المركبة في مقياس وكسلر لذكاء الأطفال، الإصدار الخامس.

مدى الدرجة المعيارية	التصنيف الوصفي	النسبة التقريبية
١٣٠ فأكثر	مرتفع للغاية (**Extremely High**)	٢%
١٢٠–١٢٩	مرتفع جدًا (**Very High**)	٧%
١١٠–١١٩	متوسط مرتفع (**High Average**)	١٦%
٩٠–١٠٩	متوسط (**Average**)	٥٠%
٨٠–٨٩	متوسط منخفض (**Low Average**)	١٦%
٧٠–٧٩	منخفض جدًا (**Very Low**)	٧%
٦٩ فأقل	منخفض للغاية (**Extremely Low**)	٢%

ولهذا الجدول ثلاثة تنبيهات. الأول أن التسميات تختلف بين الاختبارات، وحتى بين إصدارات الاختبار الواحد. فالإصدار الرابع مر
المدى ٧٠–٧٩ «حدّيًا» (**Borderline**)، ويسمي ما فوق ١٣٠ «متفوقًا جدًا» (**Very Superior**). فإذا قرأت في تقرير أجنبي عبا
١٢٥، فاعلم أن فوقها فئة أعلى. والثاني أن فئة «المتوسط» هنا (٩٠–١٠٩) تصنيف وصفي خاص بمقاييس وكسلر، وهي أضيق م

انحرافًا معياريًا واحدًا حول المتوسط، وهو المدى المعتمد في رسوم هذا الكتاب. والثالث، وهو أهمها، أن التصنيف الوصفي لي
«منخفض للغاية» تصف موقع الدرجة وحده، والحكم بالإعاقة الفكرية يحتاج إلى محكات أخرى كالسلوك التكيفي، أي مهارات
الطالب فعلًا في البيت والمدرسة (ويتناول الفصل السابع ذلك بالتفصيل).

٢-٤ الرتب المئينية ومزالقها

الرتبة المئينية (**Percentile rank**) أسهل الدرجات فهمًا في ظاهرها لدى الأسر، وأكثرها عرضة لسوء الفهم أيضًا. وهي تعني ف
على درجة أقل من درجة الطالب في عينة التقنين. فالرتبة المئينية ٣٠ تعني أن الطالب تفوق على نحو ٣٠% من أقرانه، وأن نح

المزلق الأول: الخلط بينها وبين النسبة المئوية

الرتبة المئينية لا علاقة لها بنسبة الإجابات الصحيحة. فطالب أجاب عن ٨٠% من الأسئلة قد تكون رتبته المئينية ٢٠ إذا كان ال
أقرانه عن أكثر من ذلك. وهذا ما وقعت فيه أم ماجد حين ظنت أن ابنها «نجح بثلاثة في المئة».

المزلق الثاني: المسافات بين الرتب غير متساوية

لأن أغلب الناس يتجمعون حول المتوسط، فإن الانتقال بضع رتب مئينية قرب المتوسط يحتاج إلى فرق صغير في الأداء، بينما
من الرتب في الأطراف إلى فرق كبير. قارن بين هذين الانتقالين، وكلاهما بمقدار رتب متقاربة:

من الرتبة ٥٠ إلى الرتبة ٦٠ — ٤ درجات معيارية

من الرتبة ٩٠ إلى الرتبة ٩٩

شكل ٢-٢: ما يعادل كل انتقال بالدرجة المعيارية التي متوسطها ١٠٠ وانحرافها ١٥. عشر رتب قرب المتوسط تعادل نحو ٤ درجات، ...
تعادل نحو ١٦ درجة.

ولهذا لا يُطرح بعض الرتب المئينية من بعض، ولا يُحسب متوسطها، ولا يُقاس بها تقدم الطالب. فإذا انتقل طالب من الرتبة ٥
تقدمه أكبر بكثير مما يوحي به الرقمان.

المزلق الثالث: العمر المكافئ والصف المكافئ

العمر المكافئ (**Age equivalent**) والصف المكافئ (**Grade equivalent**) درجتان تعبّران عن الأداء بعمر أو صف دراسي.
«عمر الطالب القرائي المكافئ ٧ سنوات و٣ أشهر» وعمره الفعلي عشر سنوات، فيظن أنه يقرأ مثل طفل في السابعة. وهذا فهم غ
فقط أن درجته الخام تساوي متوسط درجات الأطفال في ذلك العمر، ولا يعني أن مهاراته أو أخطاءه تشبه مهاراتهم وأخطاءهم
تتوزع بانتظام، ولا يتبين منها هل الفرق كبير قياسًا إلى أقرانه أم لا. ولهذا توصي معايير الاختبار التربوي والنفسي بالحذر الشديد
al., 2014)، ويُفضل الاعتماد على الدرجة المعيارية والرتبة المئينية.

٢-٥ الثبات/الدقة والخطأ المعياري للقياس

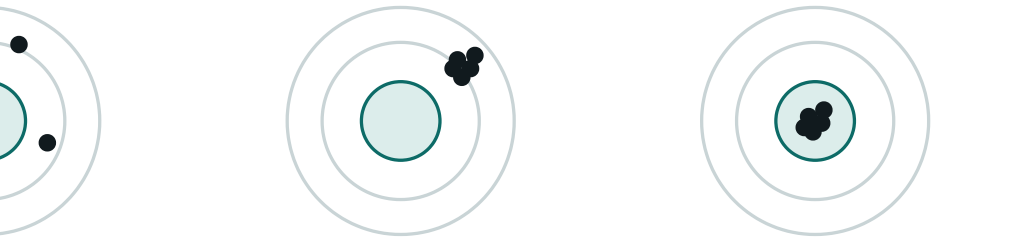
الثبات (**Reliability**) هو اتساق نتائج المقياس. فلو طُبق الاختبار على الطالب نفسه مرتين في ظروف متشابهة، هل يحصل ع
والميزان الذي يعطي وزنًا مختلفًا في كل مرة لا فائدة منه مهما كان دقيقًا في المتوسط. وتستعمل معايير الاختبار التربوي والنف
«الثبات/الدقة» (**Reliability/precision**)، لتشمل معاملات الثبات التقليدية وكل مؤشر آخر لدقة الدرجة، كالخطأ المعيار
التي سنعرضها في آخر هذا القسم (AERA et al., 2014).

أنواع الثبات

جدول ٢-٣: أنواع الثبات والسؤال الذي يجيب عنه كل منها.

النوع	السؤال الذي يجيب عنه	كيف يُحسب
ثبات الإعادة	هل تبقى الدرجة مستقرة عبر الزمن؟	يُطبق الاختبار مرتين بفاصل زمني قصير، ويُحسب الارتب
الاتساق الداخلي	هل تقيس بنود الاختبار الشيء نفسه؟	يُحسب من ارتباطات البنود في تطبيق واحد، ومن أشه (**Cronbach's alpha**)
الثبات بين المقدّرين	هل يعطي مقدّران مختلفان الدرجة نفسها؟	يقدّر شخصان الطالب نفسه، ويُقارن تقديرهما. وهو م الملاحظة والتقدير
ثبات الصور المتكافئة	هل تعطي صورتان من الاختبار نتائج متقاربة؟	تُطبق صورتان متكافئتان، ويُحسب الارتباط بينهما

ويُعبَّر عن الثبات بمعامل تتراوح قيمته بين الصفر والواحد. وقد اقترح سالفيا وزملاؤه (Salvia et al., 2017) مستويات مرج
على الأقل حين تُستخدم الدرجات لوصف مجموعات، و٠.٨٠ على الأقل لقرارات المسح، و٠.٩٠ على الأقل للقرارات المهمة المتعل
والتصنيف.



ثابت وصادق
النتائج متقاربة، وتصيب ما يُراد قياسه

ثابت غير صادق
النتائج متقاربة، لكنها تقيس شيئًا آخر

غير
النتائج متناثرة، فلا

شكل ٢-٣: العلاقة بين الثبات والصدق بتشبيه الرماية. الثبات شرط للصدق، لكنه لا يكفي وحده.

الخطأ المعياري للقياس

لا يوجد مقياس ثابت ثباتًا تامًا. فدرجة الطالب في أي يوم تتأثر بتعبه، وانتباهه، وتخمينه، وظروف الغرفة. ولذلك تُعد الدرجة التـ للدرجة الحقيقية (**True score**)، أي الدرجة التي كان سيحصل عليها لو قيس دون أي خطأ. والخطأ المعياري للقياس (**or of Measurement, SEM**) رقم يخبرنا بمقدار التذبذب المتوقع في درجة الطالب لو أعدنا قياسه مرات كثيرة:

$$SEM = SD \times \sqrt{(1 - r)}$$

الخطأ المعياري للقياس = الانحراف المعياري × الجذر التربيعي لـ (١ − معامل الثبات)

ومنه نبني **فترة الثقة** (**Confidence interval**): مدى من الدرجات نثق بنسبة معينة بأن الدرجة الحقيقية تقع فيه. ولفترة المعياري في ١.٩٦ تقريبًا، ثم نضيف الناتج إلى الدرجة ونطرحه منها.

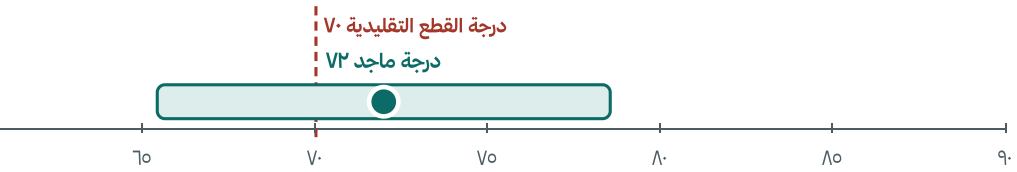
مثال محلول: درجة ماجد

١. حصل ماجد على درجة كلية ٧٢ في اختبار ذكاء انحرافه المعياري ١٥ ومعامل ثباته ٠.٩٥.

٢. الخطأ المعياري للقياس: ١٥ × √(١ − ٠.٩٥) = ١٥ × ٠.٢٢٤ ≈ ٣.٤

٣. فترة الثقة ٩٥%: ٧٢ ± (١.٩٦ × ٣.٤) = ٧٢ ± ٦.٦، أي من نحو ٦٥ إلى نحو ٧٩.

٤. النتيجة: نثق بنسبة ٩٥% بأن درجة ماجد الحقيقية في هذا الاختبار تقع بين ٦٥ و٧٩. وهذا المدى **يعبر درجة**



شكل ٢-٤: درجة ماجد وفترة الثقة حولها. النقطة فوق درجة القطع، لكن الشريط يمتد على جانبيها، فلا يصح أن نقول إنه «تجا على الرقم وحده.

و**درجة القطع** (**Cut-off score**) هي الدرجة التي تفصل في قرار ما بين فئتين، كأن تفصل بين «يُحال» و«لا يُحال» في أداة مس و«لا يستوفيه» في محك تشخيصي. وسنستعمل هذا المصطلح في الكتاب كله.

ولهذا السبب بالذات تنص الجمعية الأمريكية للإعاقات الفكرية والنمائية (**on Intellectual and Developmental Disabilities, AAIDD**) على مراعاة الخطأ المعياري للقياس حين تحدد القصور الدال في القدرة العقلية. فلا يُعامل الرقم ٧٠ (Schalock et al., 2021). فدرجة مثل ٧٢ أو ٧٤ لا تستبعد الإعاقة الفكرية تلقائيًا، ودرجة مثل ٦٨ لا تثبتها تلقائيًا. والذي ي سيما أدلة السلوك التكيفي.

القاعدة التي تحملها معك

كل درجة في تقرير تشخيصي هي نقطة داخل شريط. وكلما كان المقياس أقل ثباتًا، اتسع الشريط. وحين يقع ال القطع، يصبح القرار قرارًا مهنيًا يستند إلى أدلة أخرى إلى جانب الرقم.

للمتخصص: لماذا لا تكون فترات الثقة في التقارير متماثلة حول الدرجة؟

الطريقة التي حسبنا بها فترة ماجد طريقة مبسطة، تبني الفترة حول الدرجة الملاحظة نفسها. أما كثير من الاخ
مقياس وكسلر لذكاء الأطفال، فتبني الفترة حول **الدرجة الحقيقية المقدَّرة** (**Estimated true score**)، وت
المعياري للتقدير (**Standard error of estimation, SEE**) (Sattler, 2018):

$$T' = M + r\,(X - M)$$

$$SEE = SD \times \sqrt{r\,(1 - r)}$$

الدرجة الحقيقية المقدَّرة = المتوسط + الثبات × (الدرجة الملاحظة − المتوسط)؛ والخطأ المعياري للتقدير = الانحراف المع
لـ [الثبات × (١ − الثبات)]

ولأن الثبات أقل من الواحد، تقع الدرجة الحقيقية المقدَّرة دائمًا أقرب إلى المتوسط من الدرجة الملاحظة. فلو
ماجد لكانت درجته الحقيقية المقدَّرة ١٠٠ + ٠.٩٥ × (٧٢ − ١٠٠) ≈ ٧٣.٤، والخطأ المعياري للتقدير نحو ٣.٣، فتمتد
إلى نحو ٨٠. الفترة إذن مائلة نحو المتوسط، ولا تتماثل حول ٧٢، لكنها تعبر درجة القطع ٧٠ في الطريقتين. ولهذا
التقارير فترات مثل «٨٤: ٧٨–٩٢»، فيظنها خطأً مطبعيًا وهي ليست كذلك (انظر الجدول ٢-٨). وحين تقرأ تقري
الاختبار عن الطريقة التي بُنيت بها فتراته قبل أن تقارنها بفترات اختبار آخر.

في السياق السعودي: درجات القطع في التنظيمات

ينص الدليل التنظيمي للتربية الخاصة على أن من شروط أهلية الطالب لبرامج الإعاقة الفكرية «ألا تزيد درجة
درجة حسب اختبار وكسلر، أو ٦٩ على اختبار ستانفورد بينيه (الصورة الخامسة)، أو ما يعادل أيًا منهما»، مع قه
الأقل من مجالات المهارات التكيفية، ويشترط «عدم الاكتفاء بنتائج مقياس واحد» وأن تُطبق الأدوات وتُفسَّر
مؤهلين» (وزارة التعليم، ١٤٣٦هـ). وكانت القواعد التنظيمية السابقة تحدد مدى «القابل للتعلم» بدرجة ذكاء
وكسلر، أو بين ٥٢ و٧٣ على ستانفورد بينيه (وزارة المعارف، ١٤٢٢هـ). ويُفهم اختلاف الرقمين في القواعد من اخ
المعياري للإصدارات القديمة من ستانفورد بينيه (١٦ بدل ١٥)، فكلاهما يقع على البعد نفسه تقريبًا من المتوس
الحالي، فللمقياسين في إصداريهما الحاليين انحراف معياري واحد (١٥)، ولم نجد في النص تعليلًا لاختلاف الرقمي
فيه كذلك نصًا يوجه إلى مراعاة الخطأ المعياري للقياس أو فترة الثقة عند تطبيق هذه الأرقام.

سؤال للتأمل: طالبة درجتها ٧٧ على مقياس وكسلر، وفترة الثقة حولها ٧٢–٨٣، ولديها قصور واضح في ثلاثة م
يتعامل الفريق مع درجة القطع ٧٥ في ضوء ما تعلمته في هذا القسم؟

٢-٥-١ الفروق بين الدرجات

كثير من قرارات التشخيص تُبنى على **فرق** بين درجتين: بين القدرة والتحصيل في نموذج التباعد، أو بين مؤشرين في اختبار ذكاء،
التدخل وبعده. وكل درجة من الدرجتين تحمل خطأها، فيجتمع الخطآن في الفرق. ولذلك يكون الفرق أقل دقة من كل درجة م
كبيرًا نسبيًا قبل أن نطمئن إلى أنه فرق حقيقي.

وحين نجد فرقًا بين درجتين نسأل سؤالين مختلفين. الأول سؤال **الدلالة الإحصائية**: هل الفرق أكبر من أن يُعزى إلى خطأ القيا
الندرة أو **معدل الأساس** (**Base rate**): ما نسبة من لديهم فرق بهذا الحجم أو أكبر في عينة التقنين نفسها؟ فقد يكون الفرق
عن الخطأ، ومع ذلك شائعًا بين الأطفال العاديين، فلا يصح أن يُعد علامة على اضطراب. وأدلة الاختبارات الجيدة تعرض الأمر

للمتخصص: الخطأ المعياري للفرق

إذا كان للدرجتين الانحراف المعياري نفسه، يُحسب **الخطأ المعياري للفرق** (**r of the difference, SE_{diff}**) هكذا:

$$SE_{diff} = SD \times \sqrt{(2 - r_1 - r_2)}$$

الخطأ المعياري للفرق = الانحراف المعياري × الجذر التربيعي لـ (٢ − ثبات الدرجة الأولى − ثبات الدرجة الثا

مثال محلول: فرق بين مؤشرين (من الجدول ٢-٨)

١. مؤشر الفهم اللفظي ٨٤ وثباته ٠.٩٤، ومؤشر البصري المكاني ١٠٢ وثباته ٠.٩٢. الفرق ١٨ درجة.

٢. الخطأ المعياري للفرق: ١٥ × √(٢ − ٠.٩٤ − ٠.٩٢) = ١٥ × √٠.١٤ ≈ ١٥ × ٠.٣٧ ≈ ٥.٦

٣. الفرق الحرج عند مستوى دلالة ٠.٠٥: ١.٩٦ × ٥.٦ ≈ ١١. والفرق الملاحظ (١٨) أكبر منه، فهو **دال إحصائيًا**.

٤. ثم نسأل عن الندرة. لنفترض، للتوضيح فقط، أن جدول معدل الأساس في الدليل يبين أن نحو ١٥% من أ
لديهم فرق بهذا الحجم أو أكبر بين هذين المؤشرين. فالفرق حقيقي، لكنه يظهر لدى طفل من كل سبعة
نادر، ولا يصلح وحده دليلًا على اضطراب.

٥. قارن ذلك بالفرق بين الذاكرة العاملة (٧٦، وثباتها ٠.٩٣) وسرعة المعالجة (٨٠، وثباتها ٠.٩٠): الخطأ المعياري
٦.٢، والفرق الحرج نحو ١٢، والفرق الملاحظ ٤ فقط. فلا يصح أن نقول إن سرعة المعالجة «أقوى» من ال

ولثبات درجة الفرق نفسها صيغة توضح المشكلة من زاوية أخرى: $r_{diff} = [(r_1 + r_2) \div 2 - r_{12}] \div (1 - r_{12})$، ح
الدرجتين. فلو كان ثبات المؤشرين ٠.٩٤ و٠.٩٢، والارتباط بينهما ٠.٦٠، لكان ثبات الفرق ٠.٤٠ ≈ ٠.٨٣ ÷ (٠.٩٣ − ٠.٦٠)
كل منهما. وكلما ارتفع الارتباط بين الدرجتين انخفض ثبات الفرق بينهما. وهذا أصل النقد الموجه إلى القرارات
وحدها، كما في نموذج التباعد بين القدرة والتحصيل ونماذج أنماط القوة والضعف (ويعود إليها الفصل السا

٢-٥-٢ الارتداد نحو المتوسط

حين يُعاد قياس من حصلوا على درجات متطرفة، يميل متوسط درجاتهم في المرة الثانية إلى الاقتراب من متوسط المجتمع. و
الارتداد نحو المتوسط (**Regression toward the mean**)، وسببها أن الدرجة المتطرفة تجمع غالبًا بين قدرة مرتفعة (أ
قياس صادف أن جاء في الاتجاه نفسه، والخطأ لا يتكرر بالضرورة في المرة الثانية. والدرجة الحقيقية المقدَّرة التي رأيناها في مربع
تطبيق مباشر لهذه الفكرة.

ولهذه الظاهرة أثر عملي في موضعين. الأول في الموهبة: لو اخترنا الطلاب الذين تجاوزوا ١٣٠ في اختبار ثباته ٠.٩٠، فإن الدرجة المت
في إعادة الاختبار نفسه نحو ١٠٠ + ٠.٩٠ × ٣٥ ≈ ١٣٢، وتنخفض أكثر إن كان الاختبار الثاني مختلفًا لا يرتبط بالأول إلا بنحو ٠.٨٠ (نح
بعض من اختيروا عند إعادة التقييم متوقع، ولا يعني أن القرار الأول كان خطأ ولا أن الطالب «فقد» موهبته (Korb, 2006 &

الإعاقة وصعوبات التعلم: من اختيروا لدرجاتهم المنخفضة جدًا سترتفع درجات بعضهم عند إعادة القياس ولو لم يتلقوا أي ت
هذا الارتفاع كله إلى البرنامج دون مجموعة مقارنة.

٢-٥-٣ الأرضية والسقف وتدرج البنود

أرضية الاختبار (**Floor**) هي قدرته على التمييز بين المستويات المنخفضة جدًا من الأداء، و**سقفه** (**Ceiling**) قدرته على التم
جدًا. فإذا كانت بنود الاختبار السهلة قليلة، حصل الطفل ذو الأداء المنخفض جدًا والطفل ذو الأداء المنخفض على الدرجة ال
يفرق بينهما. وكذلك إذا كانت البنود الصعبة قليلة، تجمع المتفوقون عند أعلى درجة ممكنة. ويقف أدنى مدى الدرجة الكلية
الفردية عند نحو ٤٠، وأعلاه عند نحو ١٦٠. وهذا يكفي أغلب الأطفال، لكنه لا يكفي في موضعين: التمييز بين مستويات الشدة في
الفكرية، وهو ما يعود إليه الفصل السابع، والتمييز بين الموهوبين بدرجة استثنائية، وهو ما يعود إليه الفصل الثاني عشر. ولهذا
ممتدة (**Extended norms**) لطرفي التوزيع.

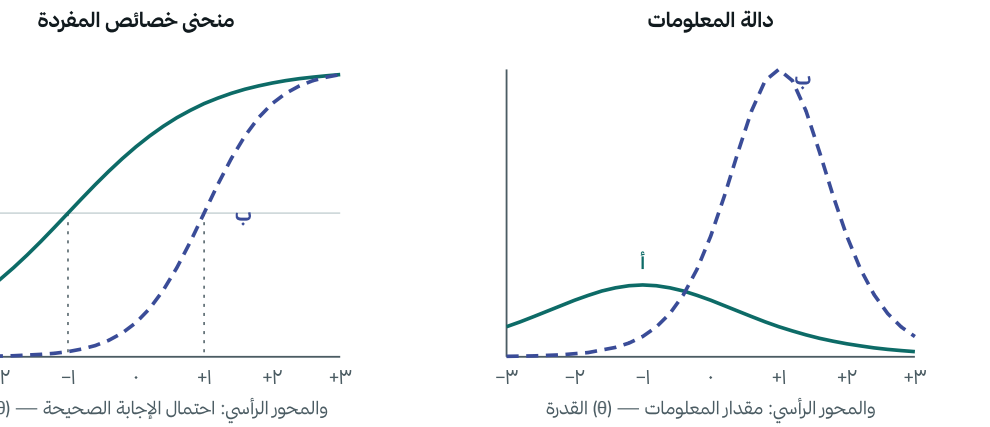
ويرتبط بذلك **تدرج البنود** (**Item gradient**)، أي مقدار تغير الدرجة المعيارية حين تزيد الدرجة الخام نقطة واحدة. فإذا كان
إضافية تنقل الطفل من درجة موزونة ٤ إلى ٧، فالاختبار خشن في هذا المدى، وخطأ صغير في التصحيح أو لحظة سهو تغير التص
حدودًا دنيا للكفاية الفنية شاعت في الأدبيات بعده، منها أن تنزل الدرجة الخام «١» في الاختبار الفرعي بالطفل إلى ما دون المتو
معياريين حتى تكون الأرضية كافية، وألا تُحدث زيادة الدرجة الخام نقطة واحدة تغيرًا يتجاوز ثلث انحراف معياري (ken, 1987
المشكلة أكثر ما تظهر عند صغار السن، وعند الأطفال في أدنى الأعمار التي يغطيها الاختبار أو أعلاها. فإذا كان الطفل في طرف ال
فافحص جداول المعايير قبل أن تثق بالدرجة.

٢-٥-٤ نظرية الاستجابة للمفردة

كل ما عرضناه حتى الآن ينتمي إلى **النظرية الكلاسيكية للقياس**، وهي تفترض خطأً معياريًا واحدًا لكل درجات الاختبار. لكن أغ
كلها أو بعضها، بإطار آخر هو **نظرية الاستجابة للمفردة** (**Item Response Theory, IRT**). ويكفي المعلم أن يعرف منها فك
تتفاوت بتفاوت مستويات القدرة، فتكون أعلى حيث تتركز بنوده؛ وأن هذا هو ما يسمح بالاختبارات التكيفية المحوسبة، التي ي
طالب البنود المناسبة لمستواه.

للمتخصص: منحنى خصائص المفردة ودالة المعلومات

تصف النظرية كل بند بـ**منحنى خصائص المفردة** (**Item characteristic curve**)، وهو يربط قدرة الطال
وتُعرض على مقياس يشبه الدرجة الزائية، باحتمال أن يجيب عن البند إجابة صحيحة. وأهم معالم المنحنى م
(b)، وهي مستوى القدرة الذي يصبح عنده احتمال الإجابة الصحيحة ٥٠%، و**التمييز** (a)، وهو انحدار المنحنى
تُضاف معلمة ثالثة للتخمين في أسئلة الاختيار من متعدد (Embretson & Reise, 2000).



شكل ٢-٥: مفردتان افتراضيتان. المفردة «أ» (الخط المتصل) سهلة ومعتدلة التمييز، والمفردة «ب» (الخط المتقطع) ص
الرسم الأيسر يبلغ احتمال الإجابة الصحيحة ٥٠% عند θ = −١ للمفردة «أ» وعند θ = +١ للمفردة «ب». وفي الرسم الأيمن تع
قدر من المعلومات قرب صعوبتها، والمفردة الأعلى تمييزًا أغزر معلومات وأضيق نطاقًا.

ومن المنحنى تُشتق **دالة المعلومات** (**Information function**)، وهي تبين مقدار ما يسهم به البند في دق
مستوى. ويُجمع ما تعطيه البنود كلها في **دالة معلومات الاختبار**، ويساوي الخطأ المعياري لتقدير القدرة عند أ
الجذر التربيعي للمعلومات عنده. فالاختبار الذي تتركز بنوده حول المتوسط يقيس الطلاب المتوسطين بدقة ع
بدقة أقل، وهذه صياغة أدق لمشكلة الأرضية والسقف السابقة. أما **الاختبار التكيفي المحوسب**
(**Computerized adaptive testing, CAT**)، فيبدأ ببند متوسط الصعوبة، ثم يقدّر قدرة الطالب بعد كل
التالي من بنك البنود بحيث يعطي أكبر قدر من المعلومات عند ذلك التقدير. فيصل إلى دقة مقبولة ببنود أقل
بنودًا قريبة من مستواه. لكن صدق هذه الطريقة مرهون بمعايرة بنك البنود على عينة تشبه الطلاب الذين نق
يعود بنا إلى القسم ٢-٧.

٦-٢ الصدق

إذا كان الثبات يسأل «هل يقيس المقياس باتساق؟»، فالصدق (**Validity**) يسأل «هل يقيس ما يُراد قياسه فعلًا؟ وهل تصح
درجاته؟». والصدق في الفهم الحديث صفة لتفسير درجات المقياس في غرض معين، تتغير بتغير الغرض والمفحوص. فمقياس
الثالثة قد لا يكون صادقًا في تشخيص مراهق. وتعد معايير الاختبار التربوي والنفسي الصدق مفهومًا واحدًا جامعًا، يُسمى أحيانً
دعم الأدلة لتفسير الدرجة بأنها تمثل البناء المقصود. فالبناء هو ما تشهد له الأدلة كلها مجتمعة. وتجمع المعايير هذه الأدلة
:(et al., 2014

جدول ٢-٤: المصادر الخمسة لأدلة الصدق في معايير الاختبار التربوي والنفسي، مع أمثلة من تكييف المقاييس للبيئة العربية.

مصدر الأدلة	السؤال	مثال
المحتوى	هل تغطي البنود جوانب البناء تغطية مناسبة، وهل تناسب البيئة التي تُطبق فيها؟	مقياس لاضطراب طيف التوحد تغطي بنوده جانبيه الأساسيين في صعوبات التواصل والتفاعل الاجتماعي، والسلوك النمطي والاهتم النسخة العربية يراجع خبراء محليون كل بند: هل يصف سلوكًا يُتو المدرسة السعودية؟
عمليات الاستجابة	هل يستعمل المفحوص أو المقدِّر العمليات التي يفترضها البناء حين يجيب؟	يُطلب من أطفال سعوديين أن يفكروا بصوت مسموع وهم يحلون يُسأل آباء عن فهمهم لعبارة في مقياس تقدير. فإذا تبين أن الطفل فصيحة في السؤال، فالبند يقيس المفردات لا الاستدلال
البنية الداخلية	هل تترابط البنود والأبعاد على النحو الذي تفترضه النظرية؟	التحليل العاملي للنسخة العربية: هل تحتفظ ببنية الأصل؟ فقد ا للنسخة العربية من مقياس تقدير التوحد الطفولي إلى نموذج من (Alotaibi & Alotaibi, 2021). ودعمت دراسة عُمانية لنظام تقيي (ABAS-3) نموذج العامل العام الواحد لدى أطفال ذوي إعاقة فك 2020)
العلاقات بمتغيرات أخرى	هل ترتبط الدرجات بما يُتوقع أن ترتبط به، وتتنبأ بالمحك، وتميز بين المجموعات؟	ارتبطت الصورة السعودية من مقياس وكسلر لذكاء أطفال ما قبل الابتدائية، الإصدار الثالث، بالصورة السعودية من مقياس ستانفور (Ejbara, 2024). وفي تحقق من النسخة العربية لقائمة التوحد ال تسع دول عربية بلغت الحساسية ٠.٨٦ والنوعية ٠.٨٠ (et al., 2008
العواقب	ما آثار استعمال الدرجات في القرارات، مقصودة كانت أو غير مقصودة؟	هل يؤدي استعمال مقياس في الترشيح لبرامج الموهوبين إلى تمثيل القرى أو لفئة بعينها؟ (ويعود إلى ذلك الفصل الرابع عشر)

والتقسيم القديم إلى «صدق المحتوى» و«صدق المحك» و«الصدق البنائي» ما زال يرد في كثير من أدلة المقاييس والكتب العر فيه جزءًا من المصدر الرابع، ويقابل «الصدق البنائي» الصدق كله في الفهم الحديث. أما المصدران الثاني والثالث فهما أهم ما ق معربة: هل يفهم الطفل العربي البند كما يُراد له؟ وهل احتفظت النسخة ببنية الأصل؟

الحساسية والنوعية، ولماذا تتغير قيمة النتيجة الموجبة

في أدوات المسح والتشخيص، يُعرض الصدق غالبًا، ضمن العلاقات بمتغيرات أخرى، بمفهومين: **الحساسية** (**Sensitivity**)، و الأداة بحق ممن لديهم الحالة، و**النوعية** (**Specificity**)، وهي نسبة من تستبعدهم الأداة بحق ممن ليس لديهم الحالة. لكن والأسرة أكثر. الأول **القيمة التنبؤية الموجبة** (**Positive predictive value**): إذا جاءت نتيجة الطالب موجبة، فما احتمال والثاني **القيمة التنبؤية السالبة** (**Negative predictive value**): إذا جاءت نتيجته سالبة، فما احتمال أن تكون الحالة غائ ما يُسأل عنه في المسح، لأن السالب يعني أن الطالب لن يُتابع.

وهذان الاحتمالان يعتمدان على الأداة وعلى مدى انتشار الحالة في المجموعة التي نفحصها معًا. ولنأخذ مثالًا افتراضيًا بأرقام حساسيتها ٨٥% ونوعيتها ٩٥%. طُبقت مرة على ١٠٠٠ طفل في مسح عام تنتشر الحالة بينهم بنسبة ٢%، ومرة على ٢٠٠ طفل أحيل الحالة بينهم بنسبة ٣٠%:

جدول ٢-٥: الأداة نفسها (الحساسية ٨٥%، والنوعية ٩٥%) في مجموعتين تختلف فيهما نسبة الانتشار. أرقام افتراضية.

	مسح عام (١٠٠٠ طفل، الانتشار ٢%)	مجموعة محالة (٢٠٠ طفل
لديهم الحالة	٢٠	٦٠
موجب صحيح (كشفتهم الأداة)	١٧	٥١
سالب خاطئ (فاتتهم الأداة)	٣	٩
ليست لديهم الحالة	٩٨٠	١٤٠
موجب خاطئ	٤٩	٧
سالب صحيح	٩٣١	١٣٣
القيمة التنبؤية الموجبة	١٧ ÷ ٦٦ ≈ ٢٦%	٥١ ÷ ٥٨ ≈ ٨٨%
القيمة التنبؤية السالبة	٩٣١ ÷ ٩٣٤ ≈ ٩٩.٧%	١٣٣ ÷ ١٤٢ ≈ ٩٤%

في المسح العام تكون ثلاثة أرباع النتائج الموجبة تقريبًا خاطئة، لكن النتيجة السالبة موثوقة جدًا. وفي المجموعة المحالة ينقل الموجبة صحيحة، لكن نحو طفل من كل ستة عشر ممن جاءت نتائجهم سالبة لديه الحالة فعلًا. ولهذا لا تُعد نتيجة المسح ال نتيجته السالبة في مجموعة عالية الخطر سببًا كافيًا لإغلاق الملف.

٢-٦-١ العدالة والتحيز في القياس

تجعل معايير الاختبار التربوي والنفسي **العدالة** (**Fairness**) أساسًا ثالثًا للقياس بجوار الصدق والثبات/الدقة، وتفرد لها فصلها الاختبار» (AERA et al., 2014). والعدالة بهذا المعنى مسألة صدق في جوهرها: هل تعني الدرجة الشيء نفسه لطالب من م جغرافية مختلفة، أو لطالب ذي إعاقة؟ ويُسمى الخلل في ذلك **تحيز القياس**، ويظهر في صور متعددة:

جدول ٢-٦: صور تحيز القياس وكيف تُفحص.

الصورة	معناها	كيف تُفحص؟
تحيز البناء (Construct bias)	البناء نفسه لا يُعرَّف أو لا يظهر بالطريقة نفسها في المجموعتين، كأن يُقاس «السلوك الاجتماعي المناسب» بمعايير ثقافة واحدة	مراجعة الخبراء من الثقافة العاملية
الأداء التفاضلي للبند (Differential item functioning, DIF)	طالبان متساويان في القدرة من مجموعتين مختلفتين لا يتساوى احتمال إجابتهما عن بند بعينه	مقارنة أداء المجموعتين ع مطابقتهما في الدرجة الكلي يراجع الخبراء البنود التي يع
عدم تكافؤ القياس (Measurement non-invariance)	العلاقة بين البنود والبناء تختلف بين المجموعتين، فلا تصح مقارنة درجاتهما مباشرة	اختبارات متدرجة في التحل متعدد المجموعات: تماث التشبعات، ثم تماثل المقا

الصورة	معناها	كيف تُفحص؟
التحيز التنبئي (Predictive bias)	الدرجة نفسها تتنبأ بأداء لاحق مختلف في المجموعتين	مقارنة خطوط الانحدار بين المجموعتين: اختلاف الم التحيز

والفرق في متوسطات المجموعات قد يكون حقيقيًا: فقد تختلف المجموعتان فعلًا في المهارة المقيسة لأسباب تتعلق بفرص ' الفرق بدقة. والتحيز هو أن تعني الدرجة نفسها شيئًا مختلفًا باختلاف المجموعة. ولا يكفي فحص الأداة: فالعدالة تشمل أيضًا كأن يُقدَّم للطالب ضعيف البصر الاختبار بخط مكبر ما دام ذلك لا يغير ما يقيسه. أما العدالة في مراحل الإحالة والتحديد، ومؤ إليها الفصل الرابع عشر.

٢-٧ المعايير والتقنين وتكييف المقياس

الدرجة المعيارية تعني «موقع الطالب بين أقرانه في عينة التقنين». و**عينة التقنين** (**Norm sample**) هي المجموعة التي طُبّ معاييره. فإذا كانت عينة التقنين لا تشبه الطالب، فقدت الدرجة معناها. ولذلك نسأل عن أي مقياس ثلاثة أسئلة قبل أن نستع

1. **من في عينة التقنين؟** هل تمثل الأطفال الذين نقيسهم في عمرهم وبيئتهم ولغتهم؟ اختبار قُنن على أطفال أمريكيين يقارن أمريكيين بدل أقرانه في بيئته.
2. **متى قُنن؟** ارتفعت متوسطات الأداء في اختبارات الذكاء عبر الأجيال في كثير من الدول، وتُعرف هذه الظاهرة بأثر فلين (**ffect** 1984). وقد قدّرها تحليل بَعدي، أي دراسة تجمع نتائج دراسات كثيرة إحصائيًا، بنحو نقطتين إلى ثلاث نقاط معيارية في الع 2014). لكن الظاهرة ليست كونية ولا ثابتة الاتجاه، فقد رُصد تباطؤها أو انعكاسها في بعض الدول في العقود الأخيرة (erg, 2018). وحيث يوجد الأثر، تضخم المعايير القديمة درجات الأطفال اليوم، فتخفي إعاقة موجودة في طرف، وتزيد في الطرف موهوبين. والدرس العملي واحد في الحالتين: اعرف سنة جمع المعايير، وتعامل بحذر مع الدرجات القريبة من درجات القطع
3. **بأي لغة وثقافة؟** الترجمة وحدها لا تكفي. فالسؤال عن «الثلج» أو «عيد الشكر» مألوف لطفل في بيئة وغريب في أخرى.

من الترجمة إلى التقنين

ولتبسيط الطريق الذي يقطعه المقياس من ثقافة إلى أخرى، نميز في هذا الكتاب بين ثلاثة مستويات. وهذا التقسيم تبسيط تع ما تطلبه الإرشادات الدولية (انظر المربع التالي):

جدول ٢-٧: ثلاثة مستويات لنقل المقياس من ثقافة إلى أخرى (تبسيط من المؤلف).

المستوى	ما يحدث	م
الترجمة	نقل البنود إلى العربية حرفيًا أو قريبًا من ذلك	لا ا ال
تكييف المقياس	تعديل البنود والأمثلة لتناسب الثقافة، مع الترجمة العكسية (إعادة ترجمة النسخة العربية إلى اللغة الأصلية ومقارنتها بالأصل)، ومراجعة الخبراء، وتحليل البنود، والتحقق من **تكافؤ القياس** بين النسختين ومن خلو البنود من **الأداء التفاضلي** (انظر ٢-٦-١)	أ ا م

المستوى	ما يحدث	م
التقنين المحلي	تطبيق النسخة المكيفة على عينة ممثلة من المجتمع المحلي، واستخراج معايير جديدة، ودراسة الثبات والصدق في ذلك المجتمع	ت ذ ا

للمتخصص: ما الذي تقوله إرشادات الهيئة الدولية للاختبارات فعلًا؟

تتألف إرشادات الهيئة الدولية للاختبارات في ترجمة الاختبارات وتكييفها، في إصدارها الثاني، من ثماني عشرة إرش
مجموعات، تتبع مراحل العمل، على خلاف مستويات النقل في جدولنا (ional Test Commission, 2017

1. **الشروط المسبقة:** الحصول على إذن صاحب الحقوق، والتحقق من أن البناء المقيس له معنى في الثقافة
2. **التطوير:** الترجمة وتكييف البنود بفريق مؤهل في اللغتين والموضوع، وتجربة البنود على عينات صغيرة.
3. **التأكيد:** جمع الأدلة التجريبية على تكافؤ النسختين: تكافؤ القياس، وفحص الأداء التفاضلي للبنود، والثبا
   المجتمع الجديد.
4. **التطبيق:** ضبط تعليمات التطبيق وظروفه بما يقلل مصادر التحيز في المجتمع الجديد.
5. **مقاييس الدرجات والتفسير:** لا تُقارن الدرجات بين المجتمعين إلا بقدر ما يسمح به مستوى التكافؤ الذي
6. **التوثيق:** توثيق كل تغيير أُجري على الأصل، وتقديم إرشادات لمن يستعمل النسخة الجديدة.

فالتقنين المحلي في جدولنا يقابل تقريبًا اكتمال مرحلتي «التأكيد» و«مقاييس الدرجات» مع استخراج معايير ج
تمر بمرحلة التأكيد، فلا يكفي أن تكون ترجمتها متقنة.

في السياق السعودي: أين تقف معايير المقاييس المستعملة؟

تتفاوت حالة المقاييس المستعملة في المملكة تفاوتًا كبيرًا بين المستويات الثلاثة. ومن أمثلة ما وجدناه منش

- **مقياس وكسلر لذكاء الأطفال:** التقنين السعودي الذي تذكره الأدبيات هو تقنين الصورة المعدلة (**ISC-R**
ضمن مشروع برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (النافع وآ
Ejbara, 2024). ولم نجد تقنينًا سعوديًا منشورًا للإصدارين الرابع أو الخامس عند إعداد الكتاب. ومعنى
أن معايير الإصدار المقنن محليًا قديمة، وأن معايير الإصدار الحديث غير محلية.
- **مقياس وكسلر لذكاء أطفال ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية، الإصدار الثالث:** صورة سعودية طُبقت
٤ سنوات إلى ٧ سنوات و٣ أشهر من منطقة جدة التعليمية بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، واشتُقت من الصورة الأ
2024). وهي عينة كبيرة، لكنها من منطقة واحدة.
- **مقياس ستانفورد بينيه، الصورة الخامسة:** تُستعمل له نسختان خليجيتان قارنت بينهما دراسة في منطقـ
(محمد، ٢٠١٦). ولم نجد تفاصيل عينتي التقنين فيهما في مصدر منشور.
- **مقياس جيليام لتقدير التوحد، الإصدار الثالث:** نسخة عربية دُرست على ١٧٨ مشاركًا في أعمار ٣ إلى ٢٢ س
وإكلينيكية في المملكة، وبلغ معامل ألفا كرونباخ فيها ٠.٩٧ (Alasmari et al., 2024). وهي دراسة لخ
والمعايير الوطنية خطوة لاحقة.

سؤال للتأمل: أي هذه الأمثلة يصل إلى مستوى «التقنين المحلي» في الجدول ٢-٧؟ وماذا ينقص كلًّا منها ليص
مدينتك؟

مفاهيم خاطئة شائعة

- «**النسخة المترجمة بدقة تحمل صدق الأصل وثباته ومعاييره.**» الصدق والثبات والمعايير خصائص لاس
مجتمع بعينه، ولا تنتقل مع الترجمة. لا بد من أدلة جديدة من المجتمع الجديد.
- «**ما دام معامل الثبات مرتفعًا فالمقياس صادق.**» الثبات شرط للصدق لا دليل عليه (انظر الشكل ٢-٣).
باتساق شيئًا غير ما نريد.
- «**كل فرق كبير بين درجتين يدل على مشكلة.**» الفرق قد لا يكون دالًا إحصائيًا، وقد يكون دالًا لكنه شائع في
٢-٥-١).

⚠ قبل أن تثق بمقياس معرب

- هل النسخة مرخصة من الناشر الأصلي؟
- هل أُجريت لها دراسة تكييف منشورة، أم تُرجمت فقط؟ وهل فُحص فيها تكافؤ القياس والأداء التفاضلي
- هل لها معايير محلية؟ ومتى استُخرجت؟ ومن أي مناطق كانت العينة؟
- هل نُشرت معاملات ثباتها وأدلة صدقها في البيئة المحلية، ومن أي المصادر الخمسة جاءت هذه الأدلة؟

إذا كانت الإجابة عن أغلب هذه الأسئلة بالنفي، فاستعمل نتائج المقياس بحذر شديد، واقصرها على الوصف ه
ذلك صراحة في التقرير.

٨-٢ قراءة جدول درجات حقيقي الشكل

تعرض تقارير اختبارات الذكاء عادة جدولًا يلخص الدرجات المركبة. ونعرض في الجدول ٢-٨ قيمًا افتراضية لطالب في العاشرة، ع
وكسلر لذكاء الأطفال، الإصدار الخامس:

جدول ٢-٨: درجات افتراضية لطالب في العاشرة على نمط مؤشرات مقياس وكسلر لذكاء الأطفال، الإصدار الخامس.

المؤشر	الدرجة المعيارية	الرتبة المئينية	فترة الثقة ٩٥%	ال
الفهم اللفظي	٨٤	١٤	٧٨–٩٢	ه
البصري المكاني	١٠٢	٥٥	٩٤–١١٠	ه
الاستدلال السائل	٩٨	٤٥	٩١–١٠٥	ه
الذاكرة العاملة	٧٦	٥	٧٠–٨٥	ه
سرعة المعالجة	٨٠	٩	٧٣–٩١	ه
الدرجة الكلية للذكاء	٨٦	١٨	٨١–٩٢	ه

بُنيت فترات الثقة في الجدول حول الدرجة الحقيقية المقدَّرة، كما في المقياس الأصلي، ولذلك لا تتماثل حول الدرجة (انظر مري
وقد افترضنا لها معاملات ثبات هي: ٠.٩٤ للفهم اللفظي والاستدلال السائل، و٠.٩٢ للبصري المكاني، و٠.٩٣ للذاكرة العاملة، و٠.٩٠
للدرجة الكلية للذكاء (**Full Scale IQ, FSIQ**). فكيف يقرأ المعلم هذا الجدول؟

1. **انظر في الدرجة الكلية وحدود دلالتها أولًا.** الدرجة الكلية ٨٦، وفترتها ٨١–٩٢، في المدى المتوسط المنخفض. وهي أثبت در
بالتحصيل.
2. **ثم افحص الفروق من حيث دلالتها وندرتها قبل تفسير النمط.** الفرق بين أعلى مؤشر وأدناه ٢٦ درجة. والسؤال الذي يعني
وهل هو نادر في عينة التقنين؟ وقد رأينا في ٢-٥-١ أن الفرق بين الفهم اللفظي والبصري المكاني دال لكنه غير نادر، وأن الفرق
المعالجة غير دال أصلًا. فإذا تبين أن الفروق دالة ونادرة معًا، صار للحديث عن «نمط» معنى، ولم تعد الدرجة الكلية وحدها
3. **لاحظ نقاط القوة.** قدرته على الاستدلال والتفكير البصري في المتوسط. وهذه معلومة تعليمية مهمة: يمكن تقديم المعلو
والاعتماد على قدرته على الاستنتاج.

4. **لاحظ نقاط الضعف وما قد تعنيه في الصف.** الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة منخفضتان. فقد يفقد التعليمات الطويلة
لإنهاء المهام، وقد يبدو غير منتبه وهو في الحقيقة لا يجاري إيقاع الصف. وهذه فرضيات تنتظر التحقق بالملاحظة في الص
5. **اقرأ فترات الثقة.** فترة الذاكرة العاملة تمتد من ٧٠ إلى ٨٥، فالقول إنها «منخفضة جدًا» في تصنيف المقياس صحيح للدر
تمتد إلى المدى المتوسط المنخفض، فمقدار الانخفاض غير محسوم.
6. **اسأل: ماذا يعني هذا للتشخيص؟** هذا الجدول وحده لا يشخص شيئًا. لكنه يدعو إلى النظر في احتمال صعوبات التعلم أو ا
وفرط الحركة، وإلى جمع أدلة أخرى من التحصيل والملاحظة ومقاييس الانتباه.

للمتخصص: جدل علمي حول تحليل ملف القدرات

يدور في علم النفس المدرسي جدل قائم حول قيمة **تحليل ملف القدرات**، أي تفسير نمط القوة والضعف بين
يرى ناقدوه أن المؤشرات لا تضيف إلا قليلًا إلى الدرجة الكلية في التنبؤ بالتحصيل، وأن ثبات الفروق بينها أدنى
الكلية، وأن الأنماط لم تثبت فائدتها في اختيار تدخل تعليمي بعينه (McGill et al., 2018). ومن جهة أخرى،
أن التفسير المنضبط للمؤشرات، حين يقوم على فروق دالة ونادرة وتدعمه أدلة من خارج الاختبار، يعين على ف
التقييم اللاحق، ولا سيما مع مزدوجي الاستثنائية الذين قد تخفي الدرجة الكلية تباين قدراتهم (et al., 2016
والموقف الذي يأخذ به هذا الكتاب وسط بينهما: تبدأ بالدرجة الكلية وحدود دلالتها، ولا تنتقل إلى تفسير النم
الفروق إحصائيًا، وتتعامل مع النمط بوصفه فرضية تحتاج إلى أدلة أخرى. ويعود الفصل السادس إلى هذا الجد
القوة والضعف.

٩-٢ الأخلاقيات والمسؤولية المهنية

يحتكم من يقيس الأطفال إلى نوعين من المراجع ينبغي ألا يُخلط بينهما. الأول **مرجع فني**، أهمه معايير الاختبار التربوي والنف
جمعيات أمريكية (AERA et al., 2014). وهي تحدد ما ينبغي أن تستوفيه الاختبارات واستعمالها من صدق وثبات/دقة وع
للعدالة في الاختبار. ويكملها في الاستعمال الدولي إرشادات الهيئة الدولية للاختبارات في استعمال الاختبارات، وهي تفصل الكفاي
يستعمل الاختبارات (International Test Commission, 2001). والثاني **مواثيق أخلاقية** تصدرها الهيئات المهنية لأ
الأخلاقية ومدونة السلوك للجمعية الأمريكية لعلم النفس (American Psychological Association, 2017)، والم
للأخصائيين النفسيين المدرسيين، وفيها مبادئها الأخلاقية (onal Association of School Psychologists, 2020)
والمعايير المهنية لمجلس الأطفال غير العاديين (Council for Exceptional Children, 2015). ومن المبادئ التي تتف
يمس عمل المعلم مباشرة:

- **الموافقة المستنيرة:** تعرف الأسرة سبب التقييم، وما سيُطبق، ومن سيطلع على النتائج، وتوافق قبل البدء. وفي المملكة يش
الخاصة موافقة ولي الأمر خطيًا بعد إشعاره رسميًا (وزارة التعليم، ١٤٣٦هـ)، وتنص القواعد التنظيمية على أخذ إذنه «لغرض
ابنه له «بلغة مفهومة» (وزارة المعارف، ١٤٢٢هـ).
- **السرية:** نتائج الطالب لا تُناقش في غرفة المعلمين، ولا تُرسل في مجموعات المراسلة، ولا يطلع عليها إلا من يحتاج إليها لخد
يسري نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) عام ١٤٤٣هـ. وتُعد البيانات الصحية فيه من الب
- **أمن الاختبار:** لا تُصور صفحات الاختبار، ولا يُدرب الطالب على بنوده، فذلك يُفسد صدق نتائجه ونتائج غيره.
- **الاستعمال المناسب:** لا يُستعمل مقياس لغرض لم يُصمم له، ولا يُبنى قرار مهم على درجة واحدة. وهذا ما ينص عليه الـ
الاكتفاء بنتائج مقياس واحد».
- **الإنصاف:** يراعي المقيّم لغة الطالب وثقافته وإعاقاته الأخرى، فطالب ضعيف البصر لا يُحكم على ذكائه باختبار بصري (انظ

- **حدود الكفاءة:** لا يطبق المقيّم أداة لم يُدرَّب عليها، ولا يفسر نتائج طالب من خلفية لغوية أو ثقافية لا يعرفها دون استشا
الثقافية لا تُكتسب بقراءة دليل، ومن حدودها أن يعرف المقيّم متى يحتاج إلى مترجم مؤهل أو زميل من المجتمع نفسه.
- **تعارض المصالح:** حين يكون من يشخّص هو نفسه من يقدم الخدمة المدفوعة التي يوصي بها، أو حين يرتبط تقييم المعل
المقبولين في برنامجه، يتأثر الحكم ولو بغير قصد. فيُفصح عن ذلك، ويُطلب رأي مستقل حين يمكن.

ويقع بين هذه المبادئ توتر يتكرر في الواقع: **حق الأسرة في الاطلاع** في مقابل **أمن الاختبار**. فللأسرة حق في أن تعرف كل ما يتعلق
أن تطلب إعادة التشخيص إذا رأت أنه لم يوضع في البرنامج المناسب (وزارة المعارف، ١٤٢٢هـ). وفي المقابل، فإن نسخ بنود الاخ
للانتشار، وقد يخالف حقوق الناشر. والحل الذي تميل إليه المواثيق المهنية أن تُشرح النتائج للأسرة تفصيلًا، وأن تُعرض عليها
تصحيحها في حضور المختص، دون تسليم كراسة الاختبار أو نسخ بنوده.

مستويات التأهيل: من يطبق ماذا؟

يصنف كثير من الناشرين مقاييسهم في مستويات تأهيل تحدد من يحق له شراؤها واستعمالها. ويختلف التفصيل بين ناشر وآخ
مستوى أول لأدوات يستطيع المعلمون وغيرهم تطبيقها بعد قراءة الدليل، ومستوى ثانٍ يتطلب تدريبًا في القياس أو ترخيصًا م
المعقدة كاختبارات الذكاء الفردية وأدوات التشخيص، ويتطلب دراسات عليا في مجال متخصص أو ترخيصًا مهنيًا متقدمًا. ومن
مقياس وكسلر لذكاء الأطفال. أما ما تنص عليه الوثائق السعودية التي اطلعنا عليها، فيلخصه الجدول التالي:

جدول ٢-٩: من يطبق ماذا في المملكة بحسب الوثائق المنشورة التي اطلعنا عليها عند إعداد الكتاب.

الدور	ما تنص عليه الوثائق
معلم التعليم العام	عضو في فريق القياس والتشخيص بالمدرسة (وزارة التعليم، ١٤٣٦هـ)
معلم التربية الخاصة	عضو في فريق القياس والتشخيص (وزارة المعارف، ١٤٢٢هـ؛ وزارة التعليم، ١٤٣٦هـ)
الأخصائي النفسي في المدارس والمعاهد	تسند إليه القواعد التنظيمية، باسم «معلم التدريبات السلوكية (الأخصائي النفسي)»، القياس والتشخيص بمقاييس الذكاء المقننة ومقاييس السلوك التكيفي والأساليب غير الرسمية، وإعادة التشخيص عند الحاجة (وزارة المعارف، ١٤٢٢هـ). ويشترط الدليل أن يطبق الأدوات ويفسرها «متخصصون مؤهلون»، وأن تكون «معتمدة من قبل وزارة التعليم» (وزارة التعليم، ١٤٣٦هـ)
الأخصائي النفسي في القطاع الصحي	يُصنَّف ويُرخَّص لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ففي الطبعة التي اطلعنا عليها من دليل التصنيف يُصنَّف حامل البكالوريوس «أخصائيًا مساعدًا» يعمل تحت إشراف، ويُصنَّف «أخصائي علم نفس» بعد خبرة إكلينيكية لا تقل عن ثلاث سنوات (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ٢٠٠٩). ويقيس اختبار الترخيص في علم النفس، ضمن ما يقيسه، تطبيق المعرفة في التقييم النفسي والتشخيص (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ٢٠٢٤)
الطبيب	يشارك في فريق القياس والتشخيص بالمدرسة «إن وجد» (وزارة التعليم، ١٤٣٦هـ)

ولم نجد نصًا منشورًا في المملكة يقابل مستويات التأهيل التي يعتمدها الناشرون في شراء الاختبارات النفسية المقننة وتطبيقها
النص، يبقى المرجع العملي هو اشتراطات الناشر نفسه، ومبدأ حدود الكفاءة السابق.

في السياق السعودي: معضلتان أخلاقيتان

المعضلة الأولى: الموافقة بالسكوت. ينص الدليل التنظيمي على أن ولي الأمر إذا لم يرد خلال مدة لا تتجاوز
تاريخ الإشعار الخطي «يعتبر ذلك إذنًا بالموافقة» (وزارة التعليم، ١٤٣٦هـ). والنص يحمي حق الطالب في ألا يتأ
إهمال الإشعار. لكن مبدأ الموافقة المستنيرة يفترض أن الأسرة فهمت ما ستوافق عليه. فماذا يفعل الفريق إ
أو أن الإشعار أُرسل مع الطالب ولم يصل؟ يسمح النص بالبدء، وتقتضي الأخلاقيات محاولة الوصول إلى الأسر
وتوثيق هذه المحاولة، قبل الاكتفاء بالسكوت.

المعضلة الثانية: الأم التي تطلب البنود. تطلب أم نسخة من كراسة اختبار الذكاء الذي طُبق على ابنها، لأنها ت
الأسئلة التي أخطأ فيها» قبل إعادة التقييم في العام القادم. للأم حق في الاطلاع والفهم، وللاختبار أمن يحمي م
في المرة القادمة. كيف تصوغ ردًا يحترم الحقين؟

للمعلم: عودة إلى أم ماجد

يمكن أن يجيب المعلم الآن عن سؤالي أم ماجد بهذه الصيغة: «الرقم ٣ ليس درجة نجاح، بل يعني أن أداء ما
أعلى من نحو ٣% من أقرانه في العمر نفسه. أي أنه يحتاج إلى دعم واضح. أما سؤالك عن الإعاقة، فالاختبار و
درجته قريبة من الدرجة التي يُعتمد عليها في القرار، والشريط حولها يمتد على جانبيها، ولذلك سيجمع الفريق م
اليومية في البيت والمدرسة قبل أي حكم.»

خاتمة

ينهض ما عرضناه في هذا الفصل على فكرة جامعة: الدرجة تقدير تقريبي لموقع الطالب بين أقرانه. فالدرجات المعيارية على اخ
المنحنى الطبيعي، والرتبة المئينية نسبة من تفوق عليهم الطالب، وكل درجة يحيط بها خطأ تبين فترة الثقة مداه، والفرق بين
منهما. ويترتب على ذلك أن القرار الذي تعبر فيه فترة الثقة درجة القطع قرار مهني يحتاج إلى أدلة أخرى، وأن الفرق بين درجتين
كان دالًا ونادرًا، وأن الدرجة المتطرفة يُتوقع أن ترتد نحو المتوسط عند إعادة القياس.

ولا تكفي الدقة وحدها: فصلاحية الدرجة لغرضها مسألة صدق تُجمع أدلته من مصادر متعددة، وصلاحيتها للطالب مسألة مع
المعايير إلا إذا شابهت عينتُها الطالب وكانت حديثة بما يكفي، ولا تنقل الترجمة الدقيقة صدق الأصل ولا معاييره. ويبقى أمام
مترجمة أو معايير من بيئة أخرى سؤال لا تحسمه الحسابات: هل تشبه عينة التقنين الطالب الذي أمامه؟ والإجابة عنه مرهون
وبما يصرح به التقرير من حدود.

١٠-٢ الخلاصة والمسرد والأنشطة

خلاصة الفصل

- المقاييس معيارية المرجع تقارن الطالب بأقرانه وتخدم التشخيص، والمقاييس محكية المرجع تقارنه بمستوى إتقان وبعض الأدوات كالقياس المبني على المنهج تُفسَّر بالطريقتين.
- الدرجات المعيارية كلها لغات مختلفة لموقع واحد على المنحنى الطبيعي، ويمكن التحويل بينها عبر الدرجة الزائية. والـ تختلف بين الاختبارات وإصداراتها.
- انحرافان معياريان دون المتوسط أو فوقه يحدان نحو ٢% من الناس في كل طرف، ومنهما تأتي درجات قطع كثيرة في الـ
- الرتبة المئينية نسبة من تفوق عليهم الطالب، لا نسبة إجاباته الصحيحة، ومسافاتها غير متساوية.
- كل درجة تقدير يحيط به خطأ، وفترة الثقة تبين مداه. وحين تعبر الفترة درجة القطع يصبح القرار مهنيًا يستند إلى أدلة
- الفرق بين درجتين أقل دقة من كل منهما، ويُسأل عنه سؤالان: هل هو دال إحصائيًا؟ وهل هو نادر في عينة التقنين؟
- الدرجات المتطرفة ترتد نحو المتوسط عند إعادة القياس، ودقة الاختبار تضعف قرب أرضيته وسقفه.
- الصدق مفهوم واحد جامع تُجمع أدلته من خمسة مصادر، والعدالة أساس ثالث بجواره وجوار الثبات/الدقة. والقيمة بتغير نسبة الانتشار.
- المعايير لا تصلح إلا إذا كانت عينتها تشبه الطالب وحديثة بما يكفي، والترجمة الدقيقة لا تنقل صدق الأصل ولا معاي
- معايير الاختبار وثيقة فنية، والمواثيق الأخلاقية للهيئات المهنية مرجع مستقل عنها، والتنظيمات المحلية تضيف إليه بلده.

مسرد المصطلحات

عينة التقنين Norm sample	المجموعة التي طُبق عليها المقياس لاستخراج معاييره، وتُقارن بها درجة كل ط
الدرجة الخام Raw score	عدد الإجابات الصحيحة أو مجموع النقاط قبل تحويله، ولا معنى له وحده.
الدرجة المعيارية Standard score	درجة محولة لها متوسط وانحراف معياري ثابتان، أشهرها ما متوسطه ١٠٠ وانحر
الرتبة المئينية Percentile rank	النسبة المئوية من أقران الطالب في عينة التقنين (من عمره أو صفه) الذين ح من درجته: فالرتبة المئينية ٨٤ تعني أن درجته أعلى من درجات ٨٤% منهم، وه للإجابات الصحيحة.
الانحراف المعياري Standard deviation	مقياس لتشتت الدرجات حول متوسطها.
درجة القطع Cut-off score	الدرجة التي تفصل في قرار ما بين فئتين، كالإحالة وعدمها أو استيفاء المحك وع

الثبات/الدقة Reliability/precision	اتساق نتائج المقياس عبر الزمن أو البنود أو المقدّرين، ودقة الدرجة عمومًا.
الخطأ المعياري للقياس Standard Error of Measurement, SEM	تقدير لمقدار تذبذب درجة الفرد حول درجته الحقيقية بسبب عدم الثبات التام
فترة الثقة Confidence interval	مدى من الدرجات يُتوقع بنسبة محددة أن تقع فيه الدرجة الحقيقية.
الخطأ المعياري للفرق Standard error of the difference	مقدار الخطأ المتوقع في الفرق بين درجتين، ومنه يُحسب أصغر فرق يُعد دالًّا إ
معدل الأساس Base rate	نسبة من يظهر لديهم فرق أو نمط معين في عينة التقنين، ومنها يُعرف هل الفر
الارتداد نحو المتوسط Regression toward the mean	ميل الدرجات المتطرفة إلى الاقتراب من المتوسط عند إعادة القياس.
الأرضية والسقف Floor and ceiling	قدرة الاختبار على التمييز بين المستويات المنخفضة جدًا والمرتفعة جدًا من ا
نظرية الاستجابة للمفردة Item Response Theory, IRT	إطار قياسي يصف كل بند بمنحنى يربط القدرة باحتمال الإجابة الصحيحة، وتخ باختلاف مستوى القدرة.
الصدق Validity	مدى دعم الأدلة لتفسير درجات المقياس في غرض معين، وتُجمع أدلته من خم
الأداء التفاضلي للبند Differential item functioning, DIF	اختلاف احتمال الإجابة عن بند بين مجموعتين متساويتين في القدرة.
تكافؤ القياس Measurement invariance	أن يقيس المقياس البناء نفسه بالطريقة نفسها في مجموعتين، فتصح المقارن
أثر فلين Flynn effect	تغير متوسطات الأداء في اختبارات الذكاء عبر الأجيال، وقد كان ارتفاعًا في أغلب يجعل المعايير القديمة تضخم الدرجات حيث يوجد.
الاختبار معياري المرجع Norm-referenced test	اختبار تُفسر فيه درجة الطالب بمقارنتها بدرجات أقرانه في عينة التقنين.
الاختبار محكي المرجع Criterion-referenced test	اختبار تُفسر فيه درجة الطالب بمقارنتها بمستوى أداء أو إتقان محدد مسبقًا.
العمر المكافئ Age equivalent	العمر الذي يساوي متوسطُ الدرجات الخام لأطفاله درجةَ الطالب الخام، ولا يعن مهارات أطفال ذلك العمر.

الحساسية Sensitivity	نسبة من تكشفهم الأداة بحق ممن لديهم الحالة.
النوعية Specificity	نسبة من تستبعدهم الأداة بحق ممن ليس لديهم الحالة.
القيمة التنبؤية الموجبة Positive predictive value	احتمال أن تكون الحالة موجودة فعلًا لدى من جاءت نتيجته موجبة، ويتأثر بم المجموعة المفحوصة.
القيمة التنبؤية السالبة Negative predictive value	احتمال أن تكون الحالة غائبة فعلًا لدى من جاءت نتيجته سالبة.
تكييف المقياس Test adaptation	تعديل بنود المقياس وأمثلته لتناسب ثقافة جديدة مع دراسة ذلك علميًا، وهو وأضيق من التقنين المحلي. ويختلف عن «التكييف» بمعنى التسهيلات المقدم الاختبار.

أسئلة للمراجعة

1. صنّف كل نتيجة مما يلي بأنها معيارية المرجع أو محكية المرجع، وعلل: (أ) «قرأ ٤٢ كلمة صحيحة في الدقيقة، وهدفه في ن المئينية ٣٠ في اختبار مقنن للقراءة». (ج) «أتقن ٧ من ١٠ مهارات في قائمة مهارات الجمع». (الهدف ١)
2. حوّل الدرجة التائية ٣٥ إلى درجة معيارية متوسطها ١٠٠ وانحرافها ١٥، واذكر تصنيفها الوصفي في الجدول ٢-٢. (الهدف ٢)
3. حصلت طالبة على الرتبة المئينية ٩٨ في اختبار رياضيات. ماذا يعني ذلك؟ وماذا لا يعني؟ ولماذا لا يصح القول إن طالبًا انت بقدر طالب انتقل من ٨٥ إلى ٩٥؟ (الهدف ٣)
4. مقياسان للانتباه: ثبات الأول ٠.٧٠ وثبات الثاني ٠.٩٢. أيهما تفضل لقرار تشخيصي؟ ولماذا؟ احسب الخطأ المعياري للقياس المعياري ١٠. (الهدف ٤)
5. في الجدول ٢-٨، احسب الخطأ المعياري للفرق بين الاستدلال السائل (ثباته ٠.٩٤) والذاكرة العاملة (ثباتها ٠.٩٣)، ثم احكم: مستوى ٠.٠٥؟ وما السؤال الذي يبقى قبل أن تفسره؟ (الهدف ٤)
6. أداة مسح حساسيتها ٩٠% ونوعيتها ٩٠%. طُبقت على ٤٠٠ طفل تنتشر بينهم الحالة بنسبة ٥%. احسب القيمتين التنبؤيتين لأسرة ماذا تعني النتيجة الموجبة لابنها. (الهدف ٥)
7. نسخة عربية من مقياس تقدير سلوكي تُستعمل في مركز تشخيص بمعاييرها الأمريكية. اكتب لكل مصدر من مصادر أدلة تطرحه على من أعد النسخة، واذكر المخاطر المحتملة على طالب سعودي. (الهدف ٦)
8. أرسل زميل في مجموعة مراسلة المعلمين صورة لصفحة الملخص في تقرير تشخيصي لطالب، يسأل عن معنى إحدى الدرج هذا التصرف؟ وكيف تجيبه؟ (الهدف ٧)

حالة للتطبيق

نورة في الثالثة عشرة، في الصف الأول المتوسط. أحالتها معلمتها لضعف واضح في التحصيل منذ سنوات. طُبق عليها اختبار ذكا معاييره قبل نحو ثماني عشرة سنة على عينة من منطقة غير منطقتها. فكانت درجتها الكلية ٧٤، ومعامل ثبات الدرجة الكلية ٦ ٨٦ (ثباته ٠.٩٤)، ومؤشر الاستدلال ٧٢ (ثباته ٠.٩٠). وتشير استمارة سلوك تكيفي أجابت عنها المعلمة وحدها إلى قصور في مجال الفريق أن «الدرجة دون ٧٥، فالطالبة مؤهلة لبرنامج الإعاقة الفكرية».

احسب فترة الثقة للدرجة الكلية، والخطأ المعياري للفرق بين المؤشرين. ثم احكم: هل تكفي الأدلة لقرار الأهلية؟ علل حكمك تعلمتها في هذا الفصل، واذكر الأدلة الناقصة التي تطلبها قبل القرار. (الأهداف ٤ و٦ و٧)

أنشطة التعلم

1. **مسطرة الدرجات:** ارسم على ورقة منحنى طبيعيًا، وضع عليه درجات خمسة طلاب افتراضيين من أنواع مختلفة: معيارية، مئينية. ثم رتبهم من الأدنى إلى الأعلى. *الناتج:* رسم واحد مع جدول تحويل. *الزمن:* نحو ٣٠ دقيقة. (الهدفان ٢ و٣)
2. **ترجمة للأسرة:** أعد صياغة الجدول ٢-٨ في فقرة من خمس جمل تفهمها أسرة لم تدرس القياس، تذكر فيها فترة الثقة وما أن تتدرب على تقرير حقيقي، فليكن ذلك بموافقة الأسرة وإدارة المدرسة، وبعد إخفاء كل ما يدل على الطالب، وتحت إشراف ناتج التدريب في أي قرار. *الناتج:* فقرة واحدة. *الزمن:* نحو ٢٠ دقيقة. (الأهداف ٣ و٤ و٧)
3. **فحص دليل مقياس:** اختر مقياسًا يُتاح لك دليله الفني، أو دراسة منشورة عن نسخة عربية من مقياس، واستخرج منها: و جمع المعايير، ومعاملات الثبات، وأدلة الصدق مصنفة بحسب المصادر الخمسة، وأي فحص للأداء التفاضلي أو لتكافؤ ال لطالب في مدينتك؟ *الناتج:* جدول من صفحة واحدة. *الزمن:* نحو ساعتين. (الهدف ٦)

مراجع الفصل

محمد، ح. أ. ع. (٢٠١٦). الفروق بين النسختين الخليجيتين لمقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة في تقييم وتشخيص ا ذوي الإعاقة بمنطقة الحدود الشمالية. *مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسان*.
ndumah.com/Record/1103082

نظام حماية البيانات الشخصية، مرسوم ملكي رقم (م/١٩) (١٤٤٣/٢/٩هـ)، المعدل بالمرسوم الملك.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. (٢٠٠٩). *دليل التصنيف المهن*.
edu.sa/sites/cams.ksu.edu.sa/files/attach/Professional_Registration_Classification_Manual_vr.6.pdf

الهيئة السعودية ل. *Saudi Psychology Licensure Examination (SPSLE): Applicant guide*.
a/sites/default/files/2024-03/SPSLE%20Applicant%20Guide%202024.pdf

وزارة التعليم. (١٤٣٦هـ). *الدليل التنظيمي للتربية الخاصة* (الإصدار الأول).
a/en/aboutus/aboutministry/RPRLibrary/الدليل%20التنظيمي%20للتربية%20الخاصة.pdf

وزارة المعارف. (١٤٢٢هـ). *القواعد التنظيمية لم*. https://moe.gov.sa/en/aboutus/aboutministry/RPRLibrary/القواعد%20التنظيمية%20لمعاهد%20وبرامج%20التربية%20الخا.pdf

A., Qasem, F., Almaghlouth, S., & AlAmri, L. (2024). Predicting language, cognition, and social skills autism spectrum disorder using the Arabic validation of Gilliam Autism Rating Scale–Third Edition. *hology: Child*. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/21622965.2024.2417812

bi, A. A. (2021). Exploratory and confirmatory factor analyses of the Arabic version of the Childhood e. *Research in Autism Spectrum Disorders*, *86*, Article 101827. 1016/j.rasd.2021.101827

Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.

l Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct* (2002, amended 010, and January 1, 2017). https://www.apa.org/ethics/code

imitations of preschool instruments and standards for minimal levels of technical adequacy. *ducational Assessment*, *5*(4), 313–326.

erg, O. (2018). Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. *Proceedings of the of Sciences*, *115*(26), 6674–6678.

Children. (2015). *What every special educator must know: Professional ethics and standards* (7th

sychometric characteristics of a Saudi version of Wechsler Intelligence Scale for Preschool and *rasat: Educational Sciences*, *51*(2), 35–52. https://doi.org/10.35516/edu.v51i2.6661

mani, H., Omara, E., & Al-Nabhany, R. (2020). Assessment of adaptive behaviour in children with ty in Oman: An examination of ABAS-3 factor structure and validation in the Arab context. *al of Developmental Disabilities*, *66*(4), 317–326. 1080/20473869.2019.1587939

se, S. P. (2000). *Item response theory for psychologists*. Lawrence Erlbaum.

mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978. *Psychological Bulletin*, *95*(1), 29–51.

mission. (2001). International guidelines for test use. *International Journal of Testing*, *1*(2), 93–114.

mission. (2017). *The ITC guidelines for translating and adapting tests* (2nd ed.). com.org

, S. E., & Coalson, D. L. (2016). *Intelligent testing with the WISC-V*. Wiley.

K. A. (2006). Gifted today but not tomorrow? Longitudinal changes in ability and achievement school. *Journal for the Education of the Gifted*, *29*(4), 451–484.

ski, S. C., & Canivez, G. L. (2018). Cognitive profile analysis in school psychology: History, issues, and s. *Journal of School Psychology*, *71*, 108–121.

School Psychologists. (2020). *The professional standards of the National Association of School* SP.

E., & Witmer, S. (2017). *Assessment in special and inclusive education* (13th ed.). Cengage Learning.

sessment of children: Cognitive foundations and applications (6th ed.). Jerome M. Sattler,

son, R., & Tassé, M. J. (2021). *Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems* d.). AAIDD.

Noufal, A., Farrag, S., Bazaid, K., Al-Sharbati, M., Badr, H., Moussa, S., Essali, A., & Gaddour, N. HAT for a multinational screening of young children with autism in the Arab countries. *International ry*, *20*(3), 281–289. https://doi.org/10.1080/09540260801990324

K. K., Fletcher, J. M., & Hiscock, M. (2014). The Flynn effect: A meta-analysis. *Psychological* 32–1360.

chsler Intelligence Scale for Children (5th ed.). Pearson.

✦ ✦ ✦

للاستشهاد بهذا الجزء

الصمعاني، عمر عبدالله. (٢٠٢٦). الفصل الثاني: أساسيات القياس. في *المرجع في التشخيص والتعرف على ذوي الاستثنائية*. om

samani.com/books/diagnosis-identification/ch02.html

© ٢٠٢٦ د. عمر عبدالله الصمعاني. الحقوق محفوظة للمؤلف. القراءة والتحميل والمشاركة والاقتباس متاحة لغير الأغراض التجارية، مع ذكر ا